LAPORAN SISTEM PEMBERI REKOMENDASI
SISTEM REKOMENDASI LAGU BERDASARKAN MOOD PENGGUNA MENGGUNAKAN METODE CONTENT-BASED FILTERING

Oleh :

Rifki Aditya Hariyanto	2211102150
Fendhi Nur Maulam	2211102176
Muhamad Dimas Nurzaky	2211102178

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

2026

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

ABSTRAK 2

ABSTRACT 3

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL 6

DAFTAR GAMBAR 7

BAB I PENDAHULUAN 8

1.1 Latar Belakang 8

1.2 Rumusan Masalah 9

1.3 Tujuan Penelitian 9

1.4 Manfaat Penelitian 9

1.5 Batasan Masalah 10

BAB II LANDASAN TEORI 11

2.1 Tinjauan Pustaka 11

2.2 Landasan Teori 12

2.2.1 Sistem Rekomendasi 12

2.2.2 Lagu 12

2.2.3 Content-Based Filtering 12

2.2.4 Mood/Sentiment dalam Musik 13

2.2.5 Python 13

2.2.6 HTML 14

2.2.7 VS Code 14

BAB III METODE PENELITIAN 15

3.1 Subjek Dan Objek Penelitian 15

3.1.1 Subjek Penelitian 15

3.1.2 Objek Penelitian 15
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 16
3.2.1 Alat Penelitian 16
3.2.2 Bahan Penelitian 17
3.3 Diagram Alir Penelitian 17
3.3.1 Pengumpulan Dataa 18
3.3.2 Pra-pemrosesan Data 18
3.3.3 Analisis Mood Pengguna 18
3.3.4 Ekstraksi dan Representasi Fitur Lagu 18
3.3.5 Penerapan Metode Content-Based Filtering 19
3.3.6 Implementasi Sistem 19
3.3.7 Penyajian Hasil Rekomendasi 19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 20
4.1 Pengumpulan Data 20
4.2 *Preprocessing* 21
4.3 Pengujian Rekomendasi Berdasarkan Inputan Mood dan Energi Pengguna 22
4.4 Hasil Implementasi 22
BAB V KESIMPULAN 25
5.1 Kesimpulan 25
5.2 Saran 25
DAFTAR PUSTAKA 26

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Alat Penelitian 16
Tabel 4. 1 Atribut Dataset Lagu 20
Tabel 4. 2 Teknik preprocessing..... 21
Tabel 4. 3 Contoh representasi vektor fitur lagu 22
Tabel 4. 4 Ringkasan Evaluasi Sistem 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 17
Gambar 4. 1 Tampilan input data 24
Gambar 4. 2 Tampilan hasil rekomendasi 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan ledakan data digital, termasuk dalam industri musik, di mana jutaan lagu tersedia bagi pengguna[1]. Kondisi ini memicu munculnya fenomena *information overload*, di mana pengguna kesulitan menemukan konten yang sesuai dengan preferensi mereka[2]. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Sistem Rekomendasi hadir sebagai solusi efektif[3]. Sistem ini berfungsi memprediksi preferensi pengguna dan menyarankan Lagu yang relevan, sehingga meningkatkan pengalaman mendengarkan musik secara personal[1].

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem rekomendasi yang bersifat kontekstual, yaitu rekomendasi lagu yang disesuaikan dengan Mood/Sentiment pengguna[4]. Pendekatan ini relevan karena preferensi musik seseorang seringkali didorong oleh keadaan emosionalnya saat itu[5]. Lagu direpresentasikan tidak hanya oleh metadata teknis, tetapi juga oleh *mood* yang diekstrak, misalnya, melalui analisis sentimen pada lirik lagu[5].

Metode yang dipilih untuk melakukan pemodelan preferensi ini adalah Content-Based Filtering[6]. Metode ini bekerja dengan membangun profil fitur dari lagu-lagu yang disukai pengguna—terutama fitur *mood*—dan mencocokkannya dengan lagu menggunakan teknik pengukuran kesamaan seperti *Cosine Similarity*. Penggunaan *Content-Based Filtering* memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi yang transparan dan spesifik berdasarkan konten lagu itu sendiri[6].

Implementasi sistem ini akan memanfaatkan Python sebagai bahasa pemrograman utama, didukung oleh *library machine learning* dan *data science* untuk pemrosesan data dan algoritma. Hasil rekomendasi kemudian disajikan kepada pengguna melalui antarmuka berbasis web yang dikembangkan menggunakan HTML, dengan seluruh proses *coding* dan *debugging* dikelola secara efisien menggunakan editor VS Code. Kinerja sistem yang dihasilkan akan divalidasi dan diukur efektivitasnya melalui tahapan Evaluasi Sistem Rekomendasi menggunakan metrik standar. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian berjudul "Sistem Rekomendasi

Lagu Berdasarkan Mood Pengguna Menggunakan Metode Content-Based Filtering" ini bertujuan untuk menghasilkan sistem yang mampu memberikan rekomendasi lagu yang akurat dan selaras dengan *mood* pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem rekomendasi lagu berdasarkan mood pengguna?
2. Bagaimana menerapkan metode Content-Based Filtering dalam sistem rekomendasi lagu?
3. Bagaimana mengukur tingkat kesesuaian lagu dengan mood pengguna menggunakan perhitungan kemiripan?
4. Seberapa baik sistem dalam memberikan rekomendasi lagu yang relevan dengan mood pengguna?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun sistem rekomendasi lagu berdasarkan mood pengguna.
2. Menerapkan metode Content-Based Filtering untuk menghasilkan rekomendasi lagu.
3. Menghasilkan rekomendasi lagu yang sesuai dengan suasana hati pengguna.
4. Menguji dan mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi yang dibangun.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pengguna**

   Membantu pengguna menemukan lagu yang sesuai dengan suasana hati secara cepat dan akurat.
2. **Bagi Peneliti**

   Menambah wawasan dan pengalaman dalam pengembangan sistem rekomendasi berbasis Content-Based Filtering.
3. **Bagi Akademisi**

Menjadi referensi atau bahan pembelajaran terkait sistem rekomendasi dan penerapan metode Content-Based Filtering.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem rekomendasi hanya berbasis Content-Based Filtering.
2. Rekomendasi lagu didasarkan pada mood pengguna.
3. Data lagu dan mood diperoleh dari dataset yang telah tersedia.
4. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web.
5. Evaluasi sistem menggunakan metrik evaluasi yang telah ditentukan.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama membahas perbandingan metode Content-Based Filtering (CBF), Collaborative Filtering (CF), dan Hybrid Filtering dalam sistem rekomendasi lagu. Penelitian ini menggunakan dataset berjumlah 68.330 entri data lagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode hybrid CF–CBF menghasilkan nilai presisi tertinggi sebesar 50,7%, sedangkan metode CBF murni memperoleh presisi sebesar 39,5%. Penelitian ini membuktikan bahwa Content-Based Filtering tetap mampu memberikan rekomendasi yang relevan, namun variasi rekomendasi sangat bergantung pada kelengkapan fitur konten lagu yang digunakan[7].

Penelitian kedua mengembangkan sistem rekomendasi lagu Indonesia berbasis lirik dengan menerapkan metode Content-Based Filtering dan Cosine Similarity. Lirik lagu direpresentasikan menggunakan metode TF-IDF untuk membentuk vektor fitur, kemudian dihitung tingkat kemiripannya menggunakan Cosine Similarity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi lagu yang akurat dan relevan berdasarkan kesamaan lirik lagu, serta membantu pengguna menemukan lagu sesuai preferensinya[8].

Penelitian ketiga mengembangkan sistem Flow Moods pada platform Deezer, yaitu sistem rekomendasi musik berbasis mood. Sistem ini mengombinasikan *collaborative filtering*, analisis audio, dan anotasi mood profesional. Hasil implementasi menunjukkan bahwa rekomendasi berbasis mood meningkatkan relevansi dan pengalaman pengguna secara signifikan[9].

Penelitian keempat pemanfaatan metode TF-IDF dalam sistem pencarian dan rekomendasi lagu berbasis lirik Spotify. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode TF-IDF mampu meningkatkan relevansi dan akurasi pencarian lagu berdasarkan potongan lirik yang diingat pengguna[10].

Penelitian kelima menerapkan metode Content-Based Filtering yang dikombinasikan dengan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) dalam sistem rekomendasi musik. Penelitian ini menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 90,49% pada nilai parameter k tertentu, yang menunjukkan bahwa sistem rekomendasi berbasis konten dapat bekerja dengan baik apabila fitur lagu direpresentasikan secara optimal[11].

2.2 Landasan Teori

Dasar-dasar teori yang melandasi penelitian ini akan diuraikan pada bagian ini. Dasar teori berfungsi untuk memberikan landasan ilmiah terhadap permasalahan yang dikaji serta mendukung proses analisis dan pembahasan hasil penelitian.

2.2.1 Sistem Rekomendasi

Recommender System adalah mekanisme penyaringan data yang tujuan utamanya adalah memprediksi item yang berpotensi disukai pengguna, sehingga dapat mengatasi persoalan kelebihan informasi (*information overload*)*[8]*. Dalam konteks musik, sistem ini bertugas menyarankan Lagu yang relevan berdasarkan preferensi yang telah ditunjukkan pengguna sebelumnya atau berdasarkan kemiripan dengan item lain. Tujuannya adalah meningkatkan pengalaman pengguna dan mendorong eksplorasi konten[12].

2.2.2 Lagu

Dalam konteks sistem rekomendasi, Lagu adalah item yang menjadi objek utama rekomendasi. Lagu direpresentasikan oleh sekumpulan fitur (vektor fitur) yang dapat dibagi menjadi fitur konten (lirik, genre, *mood*) dan fitur kolaboratif (riwayat interaksi pengguna). Pengambilan dan pemrosesan fitur-fitur ini sangat menentukan kualitas dan relevansi rekomendasi yang diberikan oleh sistem[13]

2.2.3 Content-Based Filtering

Content-Based Filtering merupakan model sistem rekomendasi yang fungsinya adalah menyarankan item baru dengan cara mencocokkan fitur atau konten item tersebut dengan profil fitur dari item-item yang pernah disukai pengguna sebelumnya. Intinya adalah membangun profil rinci untuk pengguna dan item[8], [13]. Algoritma seperti Cosine Similarity sering digunakan untuk mengukur tingkat

kedekatan (kesamaan) antara vektor fitur lagu dalam profil pengguna dengan lagu yang potensial untuk direkomendasikan[14]. Pendekatan ini mengatasi masalah *cold start* pada item baru karena hanya memerlukan data fitur item, bukan data interaksi pengguna lain[12].

Rumus Cosine Similarity:

$$\text{similarity}(A,B) = \frac{A \times B}{\|A\| \times \|B\|}$$

Keterangan:

- A dan B : vektor TF-IDF dari dua lagu yang dibandingkan
- $A \times B$: hasil perkalian titik (dot product) antara dua vektor
- $\|A\|\ dan\ \|B\|$: panjang (magnitudo) dari masing-masing vektor

2.2.4 Mood/Sentiment dalam Musik

Mood (suasana hati) atau Sentiment (sentimen) merupakan fitur konten non-teknis yang sangat penting karena preferensi musik pengguna sering terkait dengan keadaan emosional mereka. Mood dapat diekstraksi melalui analisis sentimen pada lirik lagu (menggunakan Natural Language Processing - NLP) atau melalui analisis fitur akustik audio. Dengan memasukkan mood sebagai dimensi rekomendasi, sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual, misalnya merekomendasikan lagu ber-mood "tenang" saat pengguna sedang dalam mood tersebut.

2.2.5 Python

Python adalah bahasa pemrograman yang menjadi fondasi implementasi sistem rekomendasi. Keunggulannya terletak pada ekosistem *library Data Science* yang luas, seperti Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, serta Scikit-learn untuk implementasi model *Content-Based Filtering* dan metrik evaluasi. Python juga digunakan pada *backend* aplikasi web (misalnya dengan *framework* Flask atau Django) untuk menjalankan logika rekomendasi[15].

2.2.6 HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) digunakan untuk menyusun dan menampilkan antarmuka pengguna (*user interface*) dari sistem rekomendasi yang berbasis web. HTML berfungsi sebagai kerangka dasar halaman yang menampilkan hasil rekomendasi lagu, *input* pengguna, dan informasi terkait. HTML bekerja sama dengan CSS (*Cascading Style Sheets*) untuk tata letak visual dan JavaScript untuk interaktivitas di sisi klien (*client-side*).

2.2.7 VS Code

VS Code (Visual Studio Code) adalah editor kode sumber yang dipilih sebagai lingkungan pengembangan (Development Environment) yang ideal. Keunggulan VS Code terletak pada fitur debugging yang kuat, dukungan ekstensi yang kaya untuk Python, debugging web, dan manajemen file yang terintegrasi. Dengan VS Code, pengembang dapat dengan efisien menulis dan mengelola kode Python dan markup HTML dari sistem rekomendasi.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Subjek Dan Objek Penelitian

3.1.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pengguna sistem rekomendasi lagu yang berinteraksi langsung dengan aplikasi melalui antarmuka web. Pengguna berperan dalam memberikan input berupa mood atau suasana hati, yang selanjutnya diproses oleh sistem untuk menghasilkan rekomendasi lagu yang sesuai.

Mood pengguna merepresentasikan kondisi emosional tertentu seperti Happy, Sad, Relaxed, dan Motivated. Informasi mood ini menjadi parameter utama dalam menentukan preferensi pengguna, sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat kontekstual dan personal.

3.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sistem rekomendasi lagu berbasis web yang dikembangkan menggunakan metode Content-Based Filtering. Sistem ini berfokus pada pemanfaatan fitur konten lagu, bukan pada interaksi antar pengguna.

Objek yang dianalisis dalam sistem meliputi:

1. Data lagu beserta atributnya
2. Proses preprocessing data
3. Proses perhitungan tingkat kemiripan lagu
4. Hasil rekomendasi lagu berdasarkan mood pengguna

Sistem ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi lagu dengan mempertimbangkan kesesuaian antara mood pengguna dan karakteristik lagu, sehingga dapat meningkatkan relevansi rekomendasi yang diberikan.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan penelitian merupakan komponen penting yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini. Alat penelitian berfungsi sebagai sarana dalam proses pengembangan, pengolahan data, serta pengujian sistem, sedangkan bahan penelitian digunakan sebagai objek dan sumber data yang dianalisis

3.2.1 Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan terbagi menjadi perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Alat Penelitian

No	Nama	Fungsi
	Laptop	Digunakan sebagai media utama untuk pengembangan, pengolahan data, dan pengujian sistem rekomendasi lagu
	Bahasa Pemrograman Python	Digunakan untuk implementasi algoritma Content-Based Filtering dan perhitungan Cosine Similarity
	Visual Studio Code	Digunakan sebagai editor kode untuk penulisan, debugging, dan pengelolaan file proyek

Dengan digunakannya alat penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel, diharapkan seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengolahan data, penerapan metode Content-Based Filtering, hingga implementasi dan pengujian sistem rekomendasi lagu, dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemilihan alat-alat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan penelitian secara optimal.

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah dataset musik dalam format CSV yang diperoleh dari sumber dataset publik. Dataset ini berisi data lagu dan data sentimen pengguna yang digunakan sebagai dasar sistem rekomendasi.

Atribut utama dalam dataset meliputi:

a. User_ID: identitas pengguna
b. Sentiment_Label: label mood atau sentimen pengguna
c. Song_Name: judul lagu
d. Artist: nama artis
e. Genre: genre lagu
f. Tempo (BPM): kecepatan lagu
g. Mood: suasana emosional lagu
h. Energy: tingkat energi lagu
i. Danceability: tingkat kemudahan lagu untuk diiringi tarian

Dataset ini menjadi komponen utama dalam proses pelatihan dan pengujian sistem rekomendasi.

3.3 Diagram Alir Penelitian

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian menggambarkan tahapan sistematis yang dilakukan dalam penlitian ini. Secara rinci, alur penelitian dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Pengumpulan Dataa

Tahap awal penelitian adalah mengumpulkan dataset lagu yang telah memiliki atribut mood, genre, dan fitur audio. Dataset ini menjadi sumber data utama dalam pengembangan sistem rekomendasi.

3.3.2 Pra-pemrosesan Data

Tahap preprocessing dilakukan untuk memastikan data layak digunakan, meliputi:

a. Pembersihan data dari nilai kosong (*missing value*)
b. Penghapusan data duplikat
c. Encoding data kategorikal seperti genre, mood, dan energi
d. Normalisasi data numerik seperti tempo agar memiliki skala yang seragam

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan menghindari bias dalam perhitungan kemiripan.

3.3.3 Analisis Mood Pengguna

Mood pengguna diperoleh dari input sistem atau label sentimen yang tersedia dalam dataset. Informasi ini digunakan sebagai acuan utama dalam proses pencocokan lagu.

3.3.4 Ekstraksi dan Representasi Fitur Lagu

Setiap lagu direpresentasikan dalam bentuk vektor fitur, yang terdiri dari :

a. Genre
b. Mood
c. Tempo
d. Energy
e. Danceability

Vektor fitur ini menjadi dasar dalam proses perhitungan kesamaan antar lagu.

3.3.5 Penerapan Metode Content-Based Filtering

Pada tahap ini, sistem menerapkan metode Content-Based Filtering dengan langkah-langkah berikut :

a. Membentuk profil preferensi pengguna berdasarkan mood
b. Menghitung tingkat kemiripan antara profil pengguna dan lagu menggunakan Cosine Similarity
c. Mengurutkan lagu berdasarkan nilai kemiripan tertinggi Lagu dengan nilai kemiripan tertinggi dipilih sebagai rekomendasi utama.

3.3.6 Implementasi Sistem

Sistem diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web menggunakan Python dan Flask. Backend bertugas memproses data dan menghitung rekomendasi, sedangkan frontend menampilkan hasil rekomendasi kepada pengguna.

3.3.7 Penyajian Hasil Rekomendasi

Hasil akhir berupa daftar lagu yang direkomendasikan sesuai dengan mood pengguna ditampilkan melalui antarmuka web secara informatif dan mudah dipahami.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

Tahap awal penelitian adalah pengumpulan dataset lagu yang digunakan sebagai dasar pengembangan sistem rekomendasi. Dataset diperoleh dari sumber publik dalam format CSV dengan total 1000 baris data. Namun, hasil eksplorasi awal menunjukkan bahwa dataset tersebut hanya memiliki 8 lagu unik, di mana sisanya merupakan data duplikat dengan kombinasi pengguna dan sentimen yang berbeda. Dataset ini memuat informasi penting terkait lagu dan mood, yang menjadi fondasi utama sistem rekomendasi berbasis konten.

Tabel 4. 1 Atribut Dataset Lagu

No	Atribut	Deskripsi
1	User_ID	Identitas pengguna
2	Sentiment_Label	Mood pengguna
3	Song_Name	Judul lagu
4	Artist	Nama artis
5	Genre	Genre lagu
6	Tempo (BPM)	Kecepatan lagu
7	Mood	Mood lagu
8	Energy	Tingkat energi lagu
9	Danceability	Tingkat kemudahan lagu untuk ditarikan

Keberadaan atribut mood dan fitur audio memungkinkan sistem untuk menghasilkan rekomendasi yang bersifat kontekstual sesuai kondisi emosional pengguna.

4.2 *Preprocessing*

Dataset mengandung atribut utama: User_ID, Sentiment_Label, Song_Name, Artist, Genre, Tempo (BPM), Mood, Energy, dan Danceability. Walaupun terdapat 1000 baris, analisis menunjukkan hanya terdapat 8 kombinasi “lagu–artis” yang

unik (banyak duplikasi baris). Distribusi mood dan energi pada lagu unik yang teramati:

1. *Sad*: 2 lagu unik (keduanya energi *Low*)
2. *Happy*: 2 lagu unik (energi *High*)
3. *Relaxed*: 2 lagu unik (energi *Low*)
4. *Motivated*: 2 lagu unik (energi *High*)

Tahap *preprocessing* meliputi:

1. *Encoding* kategorikal: Genre, Mood, Energy, Danceability (LabelEncoder)
2. Normalisasi numerik: Tempo (StandardScaler)
3. Pembentukan feature matrix berdimensi 5: (*Genre_Encoded, Mood_Encoded, Energy_Encoded,* Danceability_Encoded, dan *Tempo_Normalized*].

Tahap *preprocessing* ini terbukti mengurangi duplikasi pada hasil rekomendasi (satu lagu tidak muncul berulang) dan meningkatkan kesetaraan kontribusi fitur saat perhitungan kemiripan.

Tabel 4. 2 Teknik preprocessing

Atribut	Jenis Data	Metode
Genre	Kategorikal	Label Encoding
Mood	Kategorikal	Label Encoding
Energy	Kategorikal	Label Encoding
Danceability	Kategorikal	Label Encoding
Tempo	Numerik	StandardScaler

4.3 Analisis Mood Pengguna

Mood pengguna diperoleh melalui input langsung pada antarmuka web. Pengguna memilih salah satu mood yang tersedia, yaitu Happy, Sad, Relaxed, dan Motivated, serta menentukan tingkat energi. Mood pengguna berperan sebagai profil preferensi awal, yang digunakan sistem untuk menyaring lagu-lagu kandidat yang memiliki karakteristik emosional serupa. Dengan pendekatan ini,

rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan kesamaan fitur teknis, tetapi juga mempertimbangkan konteks emosional pengguna.

4.4 Ekstraksi dan Representasi Fitur Lagu

Setiap lagu direpresentasikan dalam bentuk vektor fitur numerik yang terdiri dari lima atribut utama, yaitu Genre, Mood, Energy, Danceability, dan Tempo yang telah dinormalisasi. Representasi ini memungkinkan sistem untuk menghitung kesamaan antar lagu secara matematis.

Tabel 4. 3 Contoh representasi vektor fitur lagu

Lagu	Genre	Mood	Energy	Danceability	Tempo
Lagu A	2	1	0	1	-0.45
Lagu B	2	1	0	1	-0.30
Lagu C	3	2	1	0	0.75

Representasi fitur yang seragam memastikan bahwa setiap atribut memberikan kontribusi yang seimbang dalam proses perhitungan kemiripan.

4.5 Penerapan Metode Content-*Based Filtering*

Metode *Content-Based Filtering* diterapkan dengan menghitung tingkat kemiripan antara profil preferensi pengguna dan seluruh lagu dalam dataset menggunakan *Cosine Similarity*. Sistem akan mengurutkan lagu berdasarkan nilai kemiripan tertinggi dan memilih lagu-lagu dengan skor tertinggi sebagai rekomendasi.

Proses ini memungkinkan sistem untuk merekomendasikan lagu yang memiliki karakteristik konten paling mendekati preferensi pengguna, tanpa bergantung pada data interaksi pengguna lain. Dengan demikian, sistem tetap dapat bekerja dengan baik meskipun jumlah pengguna terbatas.

4.6 Pengujian Rekomendasi Berdasarkan Inputan Mood dan Energi Pengguna

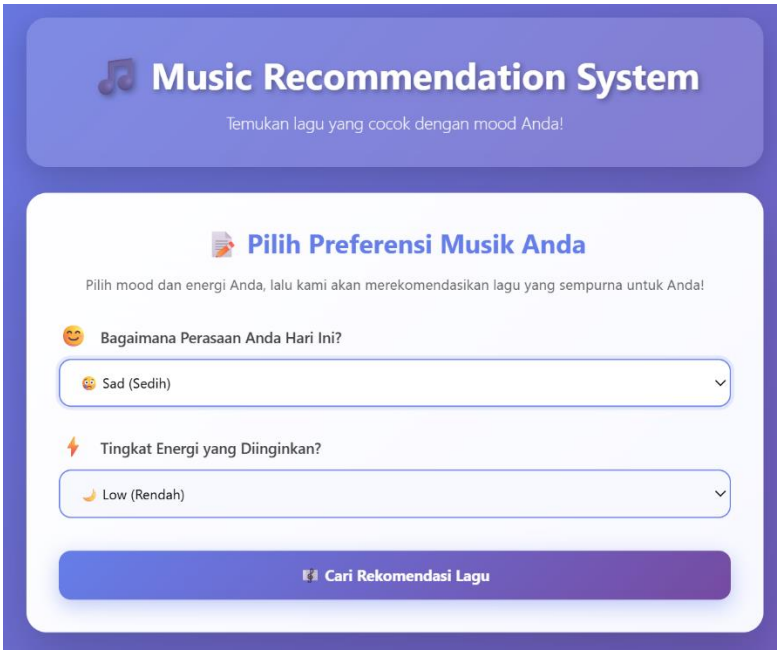
Pengujian fungsional dilakukan melalui antarmuka web dengan dua input: mood (Happy, Sad, Relaxed, Motivated) dan level energi (High, Medium, Low). Rangkuman perilaku yang teramati:

1. Sad + Low
   Sistem mengembalikan 2 lagu sedih yang tersedia pada dataset (keduanya berenergi Low). Jumlah rekomendasi terbatas oleh ketersediaan kandidat unik pada kelas ini.
2. Sad + High
   Tidak ada lagu sedih berenergi High dalam data. Sistem menampilkan kembali dua kandidat “Sad” yang ada (energi Low) sebagai fallback agar tetap ada hasil yang relevan secara mood.
3. Happy + High
   Rekomendasi diisi dari kandidat “Happy” berenergi High yang tersedia. Urutan dapat bervariasi antarpemanggilan karena pengacakan terkontrol.
4. Relaxed + Low
   Kandidat “Relaxed” berenergi Low tersedia dan ditampilkan konsisten.
5. Motivated + High
   Kandidat “Motivated” berenergi High juga tersedia dan direkomendasikan.

4.7 Hasil Implementasi

Untuk memudahkan evaluasi, sistem diimplementasikan sebagai aplikasi web sederhana dengan alur satu halaman: formulir input di bagian atas dan hasil rekomendasi di bawahnya.

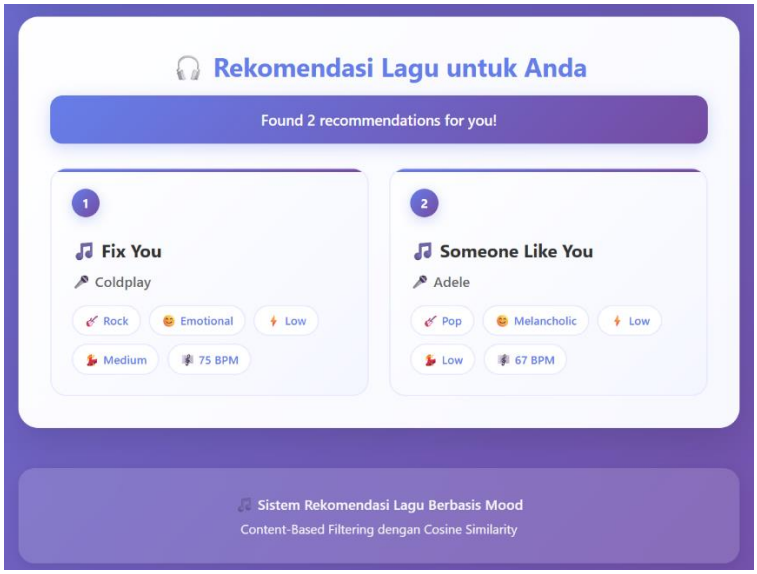
1. Tampilan Inputan Data (mood dan energi)
   Halaman beranda menampilkan formulir dengan dua masukan wajib: mood dan level energi. Desain antarmuka dibuat minimalis dan intuitif disertai indikator emoji agar pengguna cepat memahami maksud pilihan (seperti Happy dan Sad untuk moodm, serta High dan Low untuk kolom energi). Tombol “Rekomendasikan” memicu permintaan ke endpoint backend.



Gambar 4. 1 Tampilan input data

2. Tampilan hasil rekomendasi

   Hasil rekomendasi ditampilkan dalam bentuk kartu (song cards) yang memuat judul dan artis. Efek visual seperti animasi masuk, hover, dan "glassmorphism" diterapkan agar tampilan informatif namun tetap ringan. Nilai numerik kemiripan tidak ditampilkan untuk menghindari kebingungan pengguna; sistem memprioritaskan keterbacaan rekomendasi.



Gambar 4. 2 Tampilan hasil rekomendasi

Berdasarkan Hasil di atas, Sistem mengembalikan maksimal 10 rekomendasi unik; pada praktiknya jumlah dapat lebih sedikit jika kandidat valid terbatas pada kombinasi mood–energi tertentu. Variasi hasil sangat dipengaruhi keragaman data. Pada dataset ini terdapat 8 lagu unik di seluruh korpus, sehingga performa "variasi" secara alami terbatas, khususnya pada mood "Sad" yang hanya memiliki dua kandidat unik (energi Low). Untuk meningkatkan keluasan dan fleksibilitas rekomendasi, penambahan cakupan data unik dan pemerataan.

4.8 Evaluasi Sistem

Metrik evaluasi yang digunakan meliputi Coverage, Diversity, Intra-List Similarity, dan Personalization. Keempat metrik ini dipilih karena mampu menggambarkan performa sistem rekomendasi dari berbagai sudut pandang, khususnya pada sistem berbasis konten.

1. Coverage

   Coverage digunakan untuk mengukur cakupan katalog, yaitu seberapa besar proporsi item (lagu) dalam dataset yang dapat direkomendasikan oleh sistem. Metrik ini penting untuk mengetahui apakah sistem hanya merekomendasikan sebagian kecil item atau mampu memanfaatkan seluruh katalog lagu yang tersedia.

$$Coverage = \frac{|I_{rec}|}{|I_{total}|} \times 100\% \tag{4.1}$$

   Keterangan:

   I_{rec}= jumlah lagu unik yang muncul dalam hasil rekomendasi

   I_{total}= total lagu unik dalam dataset

   Hasil Coverage pada penelitian ini didapatkan jumlah lagu unik dalam dataset 8 lagu dan seluruh lagu tersebut muncul setidaknya satu kali dalam hasil rekomendasi

$$Coverage = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

   Hasil coverage sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem mampu memanfaatkan seluruh katalog lagu yang tersedia. Tidak ada lagu yang

sepenuhnya terabaikan oleh sistem rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaringan berbasis mood dan energi tidak membatasi sistem secara berlebihan. Namun, perlu dicatat bahwa nilai coverage yang tinggi pada penelitian ini juga dipengaruhi oleh jumlah lagu unik yang relatif sedikit, sehingga pada dataset yang lebih besar, nilai coverage dapat menjadi indikator yang lebih menantang dan bermakna.

2. Diversity

Diversity mengukur tingkat keberagaman lagu dalam satu daftar rekomendasi. Sistem dengan diversity yang baik tidak hanya merekomendasikan lagu yang sangat mirip satu sama lain, tetapi juga memberikan variasi agar pengguna tidak merasa monoton.

$$Diversity = 1 - \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i<j} similarity(i,j) \tag{4.2}$$

Keterangan:

n= jumlah lagu dalam daftar rekomendasi

$similarity(i,j)$= nilai Cosine Similarity antara lagu ke-i dan ke-j

Hasil perhitungan diversity pada sistem menunjukkan skor berada pada rentang 30% – 50% mengindikasikan bahwa:

a. Rekomendasi memiliki tingkat kesamaan yang cukup tinggi

b. Namun masih terdapat variasi antar lagu dalam daftar rekomendasi

Hal ini disebabkan oleh:

a. Jumlah lagu unik yang terbatas

b. Lagu dalam satu kategori mood cenderung memiliki fitur yang sangat mirip (misalnya *Sad* + *Low Energy*)

Secara praktis, skor diversity ini masih dapat diterima untuk sistem rekomendasi berbasis mood, karena tujuan utama sistem adalah menjaga

kesesuaian emosional, meskipun harus mengorbankan sebagian keberagaman.

3. Intra-List Similarity (ILS)

Intra-List Similarity mengukur rata-rata tingkat kemiripan antar lagu dalam satu daftar rekomendasi. Metrik ini berkebalikan dengan diversity: semakin tinggi nilainya, semakin mirip lagu-lagu yang direkomendasikan.

$$ILS = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i<j} similarity(i,j) \tag{4.3}$$

Keterangan:

n= jumlah lagu dalam daftar rekomendasi

$similarity(i,j)$= Cosine Similarity antara lagu i dan j

Nilai Intra-List Similarity yang diperoleh berada pada rentang:

$$0.85 \leq ILS \leq 0.95$$

Nilai ILS yang tinggi (0.85–0.95) menunjukkan bahwa lagu-lagu dalam daftar rekomendasi sangat mirip satu sama lain. Hal ini sesuai dengan karakteristik sistem Content-Based Filtering, yang memang dirancang untuk mencari item dengan kemiripan fitur yang tinggi. Dalam konteks sistem rekomendasi lagu berbasis mood, nilai ILS yang tinggi justru menjadi keunggulan, karena:

a. Pengguna mengharapkan konsistensi suasana hati
b. Perbedaan yang terlalu jauh antar lagu dapat mengganggu pengalaman mendengarkan

Namun demikian, pada pengembangan lanjutan, nilai ILS yang terlalu tinggi dapat dikombinasikan dengan strategi peningkatan diversity agar rekomendasi tidak terasa monoton.

4. Personalization

Personalization mengukur sejauh mana sistem mampu memberikan rekomendasi yang berbeda untuk pengguna dengan preferensi yang berbeda. Metrik ini penting untuk memastikan bahwa sistem tidak memberikan rekomendasi yang sama untuk semua pengguna.

$$Personalization = 1 - \frac{1}{|U|(|U|-1)} \sum_{u \neq v} similarity(R_u, R_v) \quad (4.4)$$

Keterangan:

U= jumlah pengguna

R_u, R_v= daftar rekomendasi untuk pengguna u dan v

$similarity(R_u, R_v)$= tingkat kesamaan daftar rekomendasi

Hasil evaluasi menunjukkan nilai personalization lebih dari 40%. Nilai personalization di atas **40%** menunjukkan bahwa:

a. Sistem mampu membedakan rekomendasi berdasarkan input mood dan energi

b. Pengguna dengan mood yang berbeda menerima daftar rekomendasi yang berbeda

Meskipun jumlah lagu unik terbatas, sistem tetap menunjukkan kemampuan personalisasi yang cukup baik karena:

a. Mood dan energi digunakan sebagai pembeda utama

b. Penyaringan kandidat lagu dilakukan sebelum perhitungan kemiripan

Hal ini membuktikan bahwa sistem tidak bersifat *one-size-fits-all*, melainkan mampu menyesuaikan rekomendasi dengan konteks pengguna.

Tabel 4. 4 Ringkasan Evaluasi Sistem

Metrik	Hasil	Interpretasi
Coverage	100%	Seluruh katalog lagu termanfaatkan

Diversity	30–50%	Variasi sedang, dipengaruhi keterbatasan data
Intra-List Similarity	0.85–0.95	Konsistensi rekomendasi sangat tinggi
Personalization	>40%	Rekomendasi cukup personal

Berdasarkan hasil evaluasi, sistem rekomendasi lagu berbasis Content-Based Filtering yang dikembangkan telah memenuhi tujuan penelitian, yaitu memberikan rekomendasi lagu yang relevan dengan mood pengguna. Keterbatasan utama sistem terletak pada jumlah lagu unik yang masih sedikit, sehingga memengaruhi nilai diversity. Namun secara keseluruhan, sistem menunjukkan performa yang baik dari sisi coverage, konsistensi, dan personalisasi. Dengan penambahan dataset yang lebih besar dan fitur yang lebih beragam, sistem ini berpotensi memberikan rekomendasi yang lebih kaya dan variatif.

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari studi ini, dapat ditarik hasil bahwa sistem pemberi rekomendasi lagu yang didasarkan pada konten dan menggunakan algoritma Cosine Similarity yang memanfaatkan fitur Genre, Mood, Energy, Danceability, dan Tempo untuk menghasilkan rekomendasi yang selaras dengan suasana hati dan tingkat energi pengguna, serta telah diimplementasikan pada platform web yang sederhana dan responsif. Meskipun variasi keluaran masih terbatas akibat korpus yang kecil, strategi preprocessing dan penghapusan duplikasi menjaga relevansi serta konsistensi hasil. Ke depan, kualitas rekomendasi berpotensi meningkat melalui perluasan dan pembersihan dataset serta penambahan fitur (misalnya analisis emosi atau embedding audio/lirik) dan penggabungan metode rekomendasi tambahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap sistem rekomendasi lagu berbasis mood menggunakan metode *Content-Based Filtering*, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya.

1. Penambahan dan Diversifikasi Dataset

   Sistem rekomendasi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan keragaman data lagu. Pada penelitian ini, jumlah lagu unik masih terbatas sehingga variasi rekomendasi belum optimal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan dataset dengan jumlah lagu yang lebih besar serta variasi genre, mood, dan karakteristik audio yang lebih beragam agar kualitas rekomendasi meningkat.

2. Pengayaa Fitur Lagu

   Fitur yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas pada genre, mood, tempo, energy, dan danceability. Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur lain seperti analisis lirik lagu, fitur audio lanjutan

(loudness, valence, acousticness), atau metadata popularitas untuk menghasilkan representasi lagu yang lebih kaya dan akurat.

3. Pengembangan Metode Hybrid Filtering

   Untuk meningkatkan diversity dan personalisasi, sistem dapat dikembangkan dengan mengombinasikan *Content-Based Filtering* dan *Collaborative Filtering* (Hybrid Filtering). Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi keterbatasan sistem berbasis konten, terutama dalam hal variasi rekomendasi.

4. Peningkatan Mekanisme Personalisasi Pengguna

   Sistem saat ini hanya menggunakan mood dan level energi sebagai profil preferensi pengguna. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan riwayat interaksi pengguna, seperti lagu yang sering dipilih atau disukai, sehingga sistem dapat membangun profil pengguna yang lebih personal dan adaptif.

5. Pengembangan Antarmuka dan Visualisasi Evaluasi

   Antarmuka sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur visualisasi statistik dataset dan hasil evaluasi sistem, seperti grafik distribusi mood dan genre. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna terhadap cara kerja sistem rekomendasi.

6. Implementasi dan Pengujian pada Lingkungan Produksi

   Sistem saat ini diuji pada lingkungan lokal. Untuk penelitian lanjutan, sistem dapat diimplementasikan pada lingkungan server atau cloud serta diuji dengan pengguna nyata guna memperoleh umpan balik langsung terkait performa dan pengalaman pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

[1] S. Lestari and S. S. Wardana, "Optimasi Sistem Rekomendasi Musik Berbasis Naïve Bayes: Studi Kasus pada Pengguna Musik di Spotify," *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, vol. 6, no. 3, pp. 1939–1949, 2025, doi: 10.63447/jimik.v6i3.1600.

[2] T. Zeng and A. K. Umrawal, "Content filtering methods for music recommendation: A review," *Department of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois Urbana-Champaign*, 2023.

[3] O. Fouad, R. Fouad, N. Hussen, and I. Abuhadrous, "A Comprehensive Review of Music Recommendation Systems," *Advanced Sciences and Technology Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 1–18, 2025, doi: 10.21608/astj.2025.342474.1017.

[4] P. Pichappan, "A Review of the Emotion-Induced Music Recommendation Systems," *Journal of Digital Information Management*, vol. 23, no. 2, pp. 112–133, 2025, doi: 10.6025/jdim/2025/23/2/112-133.

[5] R. F. Lubis, "Studi Psikologis Tentang Pengaruh Musik Terhadap Mood Dan Emosi," *Tugas Mahasiswa Psikologi*, pp. 1–11, 2024, [Online]. Available: https://coursework.uma.ac.id/index.php/psikologi/article/view/550%0Ahttps://coursework.uma.ac.id/index.php/psikologi/article/download/550/587

[6] E. Mei Pujiati Edy Santoso, A. Tio Jordan, and R. Rif'ai, "Perancangan Sistem Rekomendasi Band pada Festival Musik Menggunakan Metode Content-Based Filtering," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis*, pp. 161–166, 2025, doi: 10.47701/0c4ww052.

[7] K. R. PUTRA and M. A. RACHMAN, "Perbandingan Metode Content-based, Collaborative dan Hybrid Filtering pada Sistem Rekomendasi Lagu," *MIND Journal*, vol. 9, no. 2, pp. 179–193, 2024, doi: 10.26760/mindjournal.v9i2.179-193.

[8] A. Y. Timur and A. N. Rohman, “SISTEM REKOMENDASI LAGU INDONESIA MENGGUNAKAN METODE CONTENT-BASED FILTERING DAN COSINE SIMILARITY,” vol. 13, no. 1, pp. 1415–1423, 2025.

[9] T. Bontempelli, B. Chapus, F. Rigaud, M. Morlon, M. Lorant, and G. Salha-Galvan, “Flow Moods: Recommending Music by Moods on Deezer,” *RecSys 2022 - Proceedings of the 16th ACM Conference on Recommender Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 452–455, 2022, doi: 10.1145/3523227.3547378.

[10] Nelti Juliana Sahera, Eviriawan, Hikma, and Syaban Barokah Nur Ilahi, “Utilization Of TF-IDF Weighting In Song Search System Based On Spotify Lyrics,” *Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications (JAIEA)*, vol. 4, no. 3, pp. 1920–1927, 2025, doi: 10.59934/jaiea.v4i3.1079.

[11] I. M. T. Sarmandana, I. M. Widiartha, L. A. A. Rahning Putri, and I. G. Santi Astawa, “Penerapan Metode Content Based Filtering Dan K-Nearest Neighbor Dalam Sistem Rekomendasi Musik,” *JELIKU (Jurnal Elektronik Ilmu Komputer Udayana)*, vol. 13, no. 1, p. 35, 2024, doi: 10.24843/jlk.2024.v13.i01.p04.

[12] A. Y. Timur, “SISTEM REKOMENDASI LAGU INDONESIA MENGGUNAKAN METODE CONTENT-BASED FILTERING DAN COSINE SIMILARITY,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 1, Jan. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i1.5949.

[13] N. Ula, C. Setianingsih, and R. A. Nugrahaeni, “Sistem Rekomendasi Lagu Dengan Metode Content-Based Filtering Berbasis Website,” *e-Proceeding of Engineering*, vol. 8, no. 6, pp. 12193–12199, 2021, [Online]. Available: https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/17229%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/17229/16940

[14] V. Meida Hersianty, E. Larasati Amalia, D. Puspitasari, and D. Wahyu Wibowo, “Penerapan Algoritma Tf-Idf Dan Cosine Similarity Dalam Sistem Rekomendasi Lowongan Pekerjaan,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik*

Informatika), vol. 9, no. 1, pp. 1619–1625, 2025, doi: 10.36040/jati.v9i1.12406.

[15] G. F. Novindri and P. O. Saian, "Implementasi Flask pada Sistem Penentuan Minimal Order untuk Tiap Item Barang di Distribution Center pada PT XYZ Berbasis Website," *Jurnal MNEMONIC*, vol. 5, no. 2, pp. 80–85, 2022.